

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа № 4.3.1

Изучение дифракции света

Чекмарев Игорь, Котова Александра
Группа Б06-404

Цель: исследовать явления дифракции Френеля и Фраунгофера на щели, изучить влияние дифракции на разрешающую способность оптических инструментов.

Оборудование: оптическая скамья, ртутная лампа, монохроматор, щели с регулируемой шириной, рамка с вертикальной нитью, двойная щель, микроскоп на поперечных салазках с микрометрическим винтом, зрительная труба.

1 Теоретическая справка

1.1 Дифракция Френеля на щели

Схема установки для наблюдения дифракции Френеля на щели представлена на рис. 1. Световые лучи освещают щель S_2 и испытывают на ней дифракцию. Дифракционная картина рассматривается с помощью микроскопа M , сфокусированного на некоторую плоскость наблюдения Π .

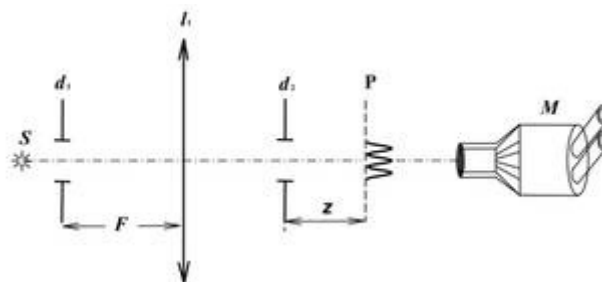


Рис. 1: Схема установки для наблюдения дифракции Френеля

Щель S_2 освещается параллельным пучком монохроматического света с помощью коллиматора, образованного объективом O_1 , и щелью S_1 , находящейся в его фокусе. На щель S_1 сфокусировано изображение спектральной линии, выделенной из спектра ртутной лампы L при помощи простого монохроматора C , в котором используется призма прямого зрения. Распределение интенсивности света в плоскости наблюдения Π проще всего рассчитывать с помощью зон Френеля (для щели их иногда называют зонами Шустера). При освещении щели S_2 параллельным пучком лучей (плоская волна) зоны Френеля представляют собой полосы, параллельные краям щели (рис. 2). Результирующая амплитуда в точке наблюдения определяется суперпозицией колебаний от тех зон Френеля, которые не перекрыты створками щели. Графическое определение результирующей амплитуды производится с помощью векторной диаграммы — спирали Корню. Суммарная ширина n зон Френеля (Шустера) определяется соотношением:

$$\xi_n = \sqrt{zn\lambda} \quad (1)$$

где z — расстояние от щели до плоскости наблюдения (рис. 1), а λ — длина волны.

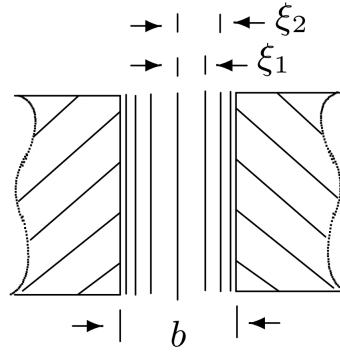


Рис. 2: Зоны Френеля

Вид наблюдаемой дифракционной картины на щели шириной b определяется волновым параметром p или числом Френеля C (число открытых полных зон):

$$p = \frac{\sqrt{z\lambda}}{b}, \quad C = \frac{1}{p^2} \quad (2)$$

1.2 Дифракция Фраунгофера на одной щели

На значительном удалении от щели, когда выполнено условие $C \ll 1$ (то есть ширина щели становится значительно меньше ширины первой зоны Френеля, $b \ll \sqrt{\lambda z}$), изображение щели размывается и возникает дифракционная картина, называемая дифракцией Фраунгофера.

Дифракцию Френеля и Фраунгофера можно наблюдать на одной и той же установке (рис. 1). Однако при обычных размерах установки дифракция Фраунгофера возникает только при очень узких щелях.

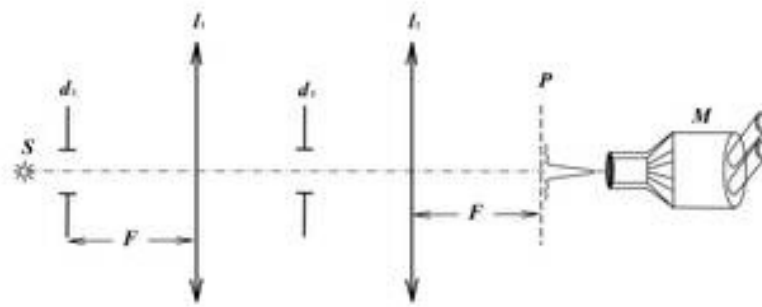


Рис. 3: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели

Например, при $z \approx 20 - 40$ см и $\lambda \approx 5 \cdot 10^{-5}$ см получаем $b \ll 0,3$ мм. Поскольку работать с такими тонкими щелями неудобно, для наблюдения дифракции Фраунгофера к схеме, изображённой на рис. 1, добавляется объектив O_2 (рис. 3).

Дифракционная картина наблюдается здесь в фокальной плоскости объектива O_2 . Каждому значению угла θ соответствует в этой плоскости точка, отстоящая от оптической оси на расстоянии

$$x = f_2 \operatorname{tg} \theta \approx f_2 \theta \quad (3)$$

плоскости наблюдается неискаженная дифракционная картина Фраунгофера. Эта картина соответствует бесконечно удалённой плоскости наблюдения.

В центре поля зрения наблюдается дифракционный максимум (светлая полоса). При малых углах θ положение минимумов (тёмных полос) определяется, соотношением

$$\theta_m = m \frac{\lambda}{b} \quad (4)$$

Расстояние x_m от тёмной полосы до оптической оси объектива O_2 пропорционально фокусному расстоянию f_2 . Из (3) и (4) следует

$$x_m = m \frac{\lambda}{b} f_2 \quad (5)$$

Видно, что при малых углах минимумы эквидистантны, а расстояния δx между минимумами обратно пропорциональны ширине b щели S_2 .

1.3 Дифракция Фраунгофера на двух щелях

Для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях в установке (рис. 3) следует заменить щель S_2 экраном с двумя щелями (рис. 4). При этом для оценки влияния ширины входной щели на чёткость дифракционной картины вместо входной щели S_1 следует поставить щель с микрометрическим винтом. Два дифракционных изображения входной щели, одно из которых образовано лучами, прошедшими через левую, а другое — через правую щели, накладываются друг на друга.

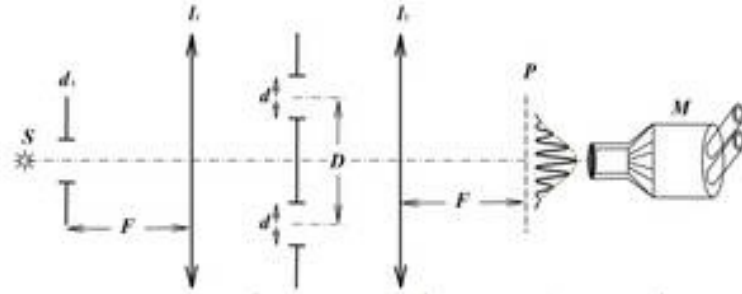


Рис. 4: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях

Если входная щель достаточно узка, то дифракционная картина в плоскости П (рис. 4) подобна той, что получалась при дифракции на одной щели (рис. 3), однако теперь вся картина испещрена рядом дополнительных узких полос. Угловая координата θ_m интерференционного максимума m -го порядка определяется соотношением

$$\theta_m = m \frac{\lambda}{b} \quad (6)$$

где d — расстояние между щелями. Линейное расстояние δx между соседними интерференционными полосами в плоскости П равно, поэтому

$$\delta x = f_2 \frac{\lambda}{d} \quad (7)$$

На рис. 4 показано распределение интенсивности в фокальной плоскости микроскопа. Штриховой линией (в увеличенном масштабе) изображено распределение интенсивности при дифракции света на одиночной щели. Нетрудно оценить число n

интерференционных полос, укладывающихся в области центрального дифракционного максимума. Согласно (5) полная ширина главного максимума равна $2f_2\lambda/b$, где b ширина щели, отсюда

$$n = \frac{2f_2\lambda}{b} \frac{1}{\delta x} = \frac{2d}{b} \quad (8)$$

При дифракции света на двух щелях чёткая система интерференционных полос наблюдается только при достаточно узкой ширине входной щели S , которую можно рассматривать как протяжённый источник света размером b . Для наблюдения интерференции необходимо, чтобы расстояние d между щелями не превышало радиуса когерентности

$$d \ll \frac{\lambda}{b} f_1 \quad (9)$$

Здесь b — ширина входной щели S и, следовательно, b/f_1 — её угловая ширина. Таким образом, по размытию интерференционной картины можно оценить размер источника. Этот метод используется в звёздном интерферометре при измерении угловых размеров звёзд.

1.4 Дифракция Френеля на круглых препятствиях

Установка, представленная на рис. 5, позволяет наблюдать дифракцию Френеля на круглых препятствиях

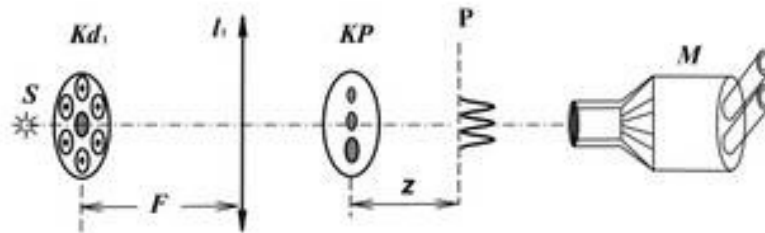


Рис. 5: Схема установки для наблюдения дифракции на круглых препятствиях

Установка, представленная на рис. 6, позволяет наблюдать дифракцию Френеля на круглых отверстиях

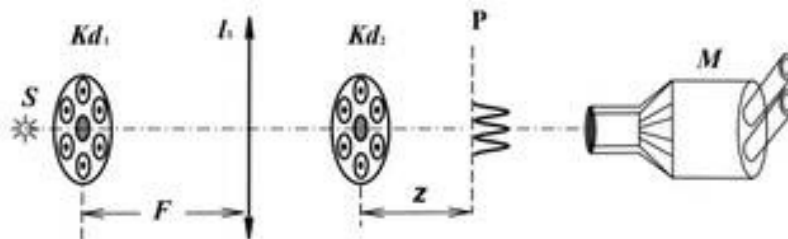


Рис. 6: Схема установки для наблюдения дифракции на круглых отверстиях

2 Измерения и обработка результатов

2.1 Дифракция Френеля на щели

Измерим первоначальную длину щели: $b = 0,27 \pm 0,01$ мм. Будем приближать микроскоп к щели, по мере этого снимем зависимость координаты микроскопа от

числа n тёмных полос по формуле $z_n = x_n - x_0$, где $x_0 = 611$ мм — положение нуля. Результаты занесём в таб. 1. В таблицу также занесём результат вычисления величины $2\xi_n$ по формуле (1). При этом длина волны синего света $\lambda = 468 \cdot 10^{-9}$ м.

$$\xi_n = \sqrt{zn\lambda}. \quad (10)$$

Таблица 1: Зависимость координаты микроскопа от числа n тёмных полос

z_n , мм	n	$2\xi_n$, мм	$\sigma_{2\xi_n}$, мм
65	1	0,35	0,01
47	2	0,41	0,01
40	3	0,46	0,01
35	4	0,49	0,01
30	5	0,53	0,01
26	6	0,54	0,01

Полученные данные можно сравнить с установленной шириной щели ($b = 0,35 \pm 0,01$).

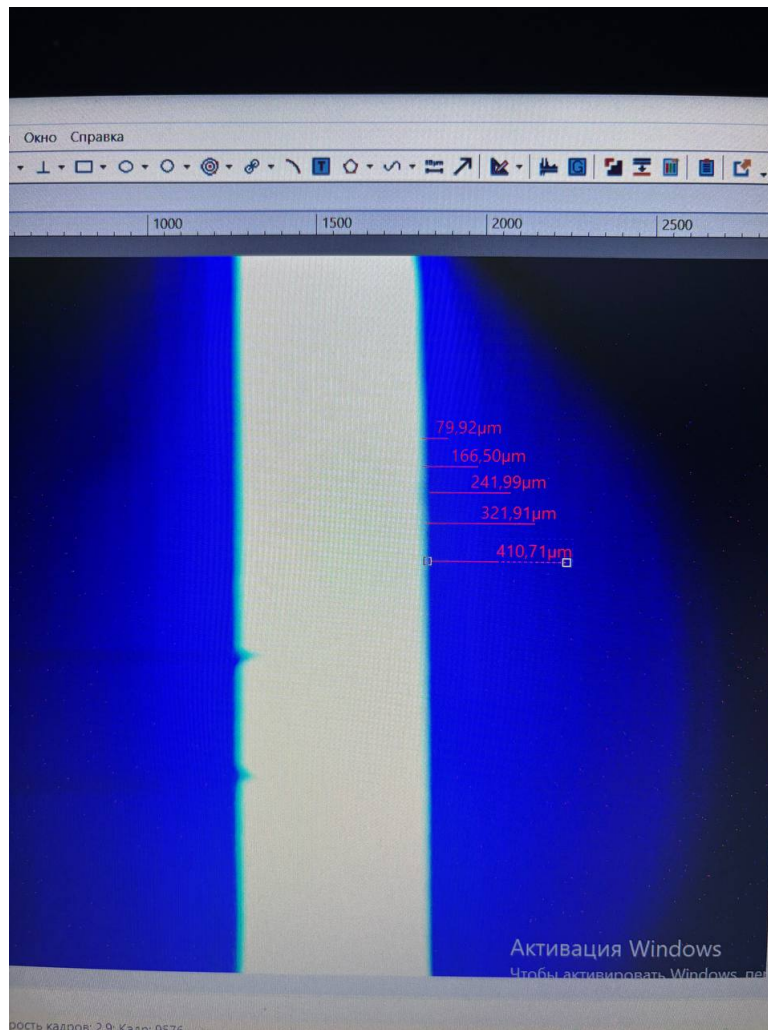


Рис. 7: Дифракция Френеля на щели

2.2 Дифракция Фраунгофера на одной щели

Величина щели по винту равна $b = (1,15 \pm 0,01)$ мм. Фокусное расстояние линзы $f_2 = 20$ см.

Измерим с помощью винта поперечного перемещения микроскопа координаты x_m нескольких дифракционных минимумов. Результаты занесём в таб 2 и построим график зависимости минимумов от их номеров.

Таблица 2: Зависимость минимумов от их номера m

m	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
x_m , мм	-0,41	-0,32	-0,24	-0,17	-0,08	0	0,08	0,17	0,24	0,32	0,41

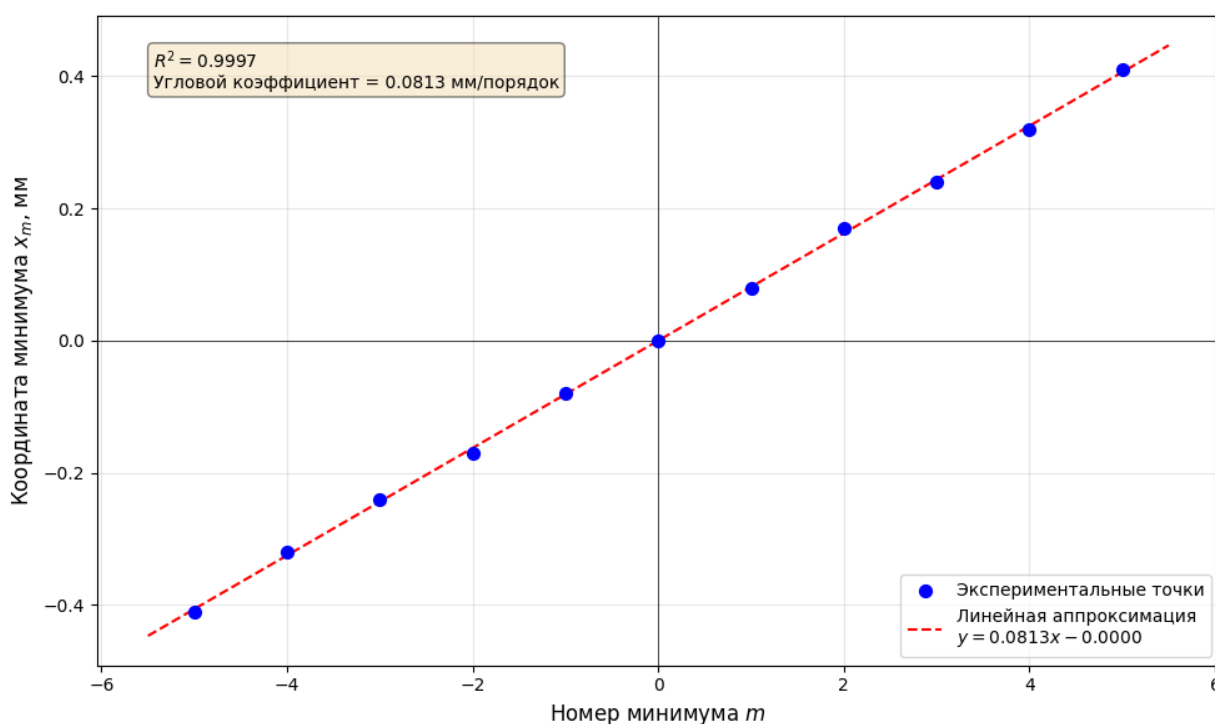


Рис. 8: График зависимости $x(m)$

Из графика получаем, что угол наклона $K = 0.081$ мм. Из формулы (5) мы получаем, что

$$b = \frac{\lambda}{K} f_2 = 1.15 \pm 0.01 \text{ мм.} \quad (11)$$

2.3 Дифракция Фраунгофера на двух щелях

Получим на экране дифракционную картину и проведём измерения и вычисления:

Таблица 3: Измерения

N	x , мкм	δx , мкм	d , мм	b , мкм
9	713 ± 5	80 ± 1	$1,2 \pm 0,5$	270 ± 10

Здесь N — число полос внутри главного максимума, x — ширина главного максимума, $\delta x = x/n$ — расстояние между соседними интерференционными полосами, $d = f_2 \lambda / \delta x$ — расстояние между щелями, $b = 2d/n$ — ширина щели.

Также при помощи микроскопа измерим параметры щелей d и b «напрямую». Получаем

$$d_{\text{микро}} = 1,3 \pm 0,1 \text{ мм}$$

$$b_{\text{микро}} = 260 \pm 2 \text{ мкм}$$

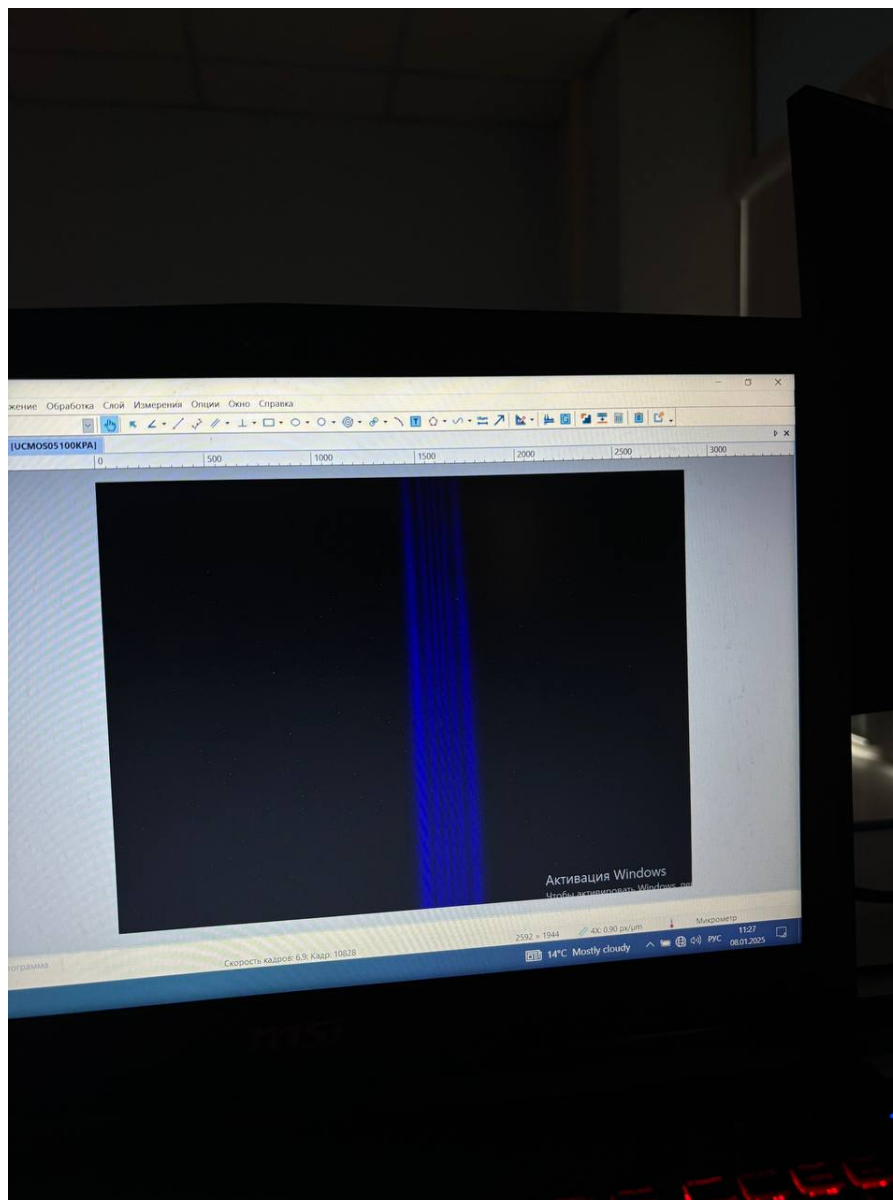


Рис. 9: Полосы при дифракции Фраунгофера на 2 щелях

2.4 Дифракция Ференля на круглых препятствиях

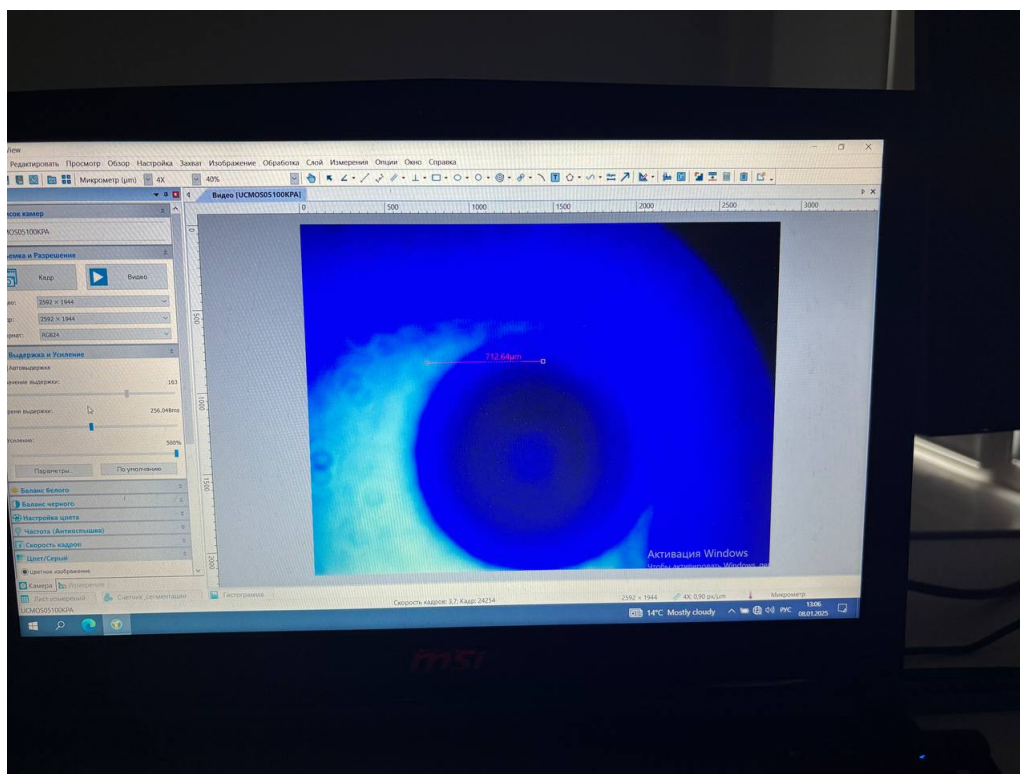


Рис. 10: Дифракция

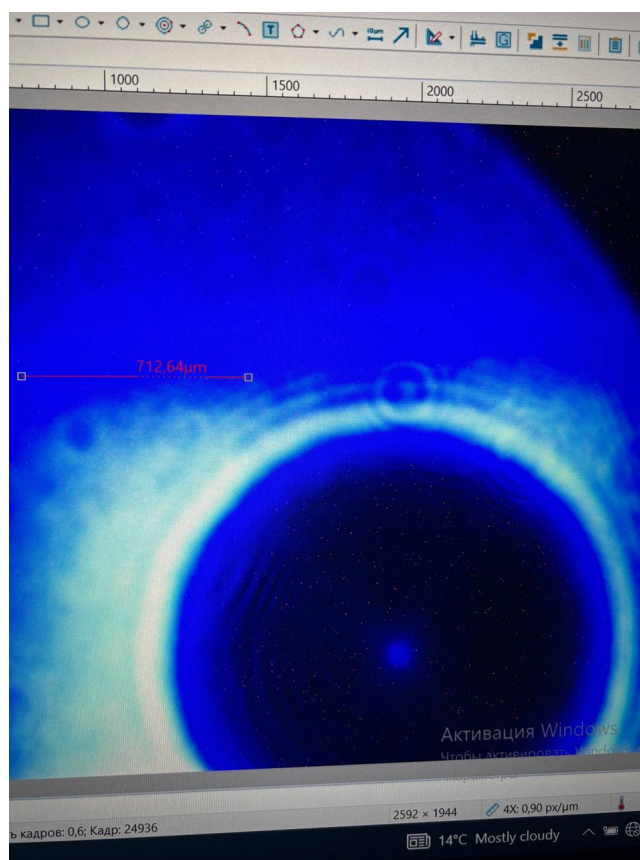


Рис. 11: Дифракция

Как видно на фотографиях, в центре находится зона максимума

2.5 Дифракция Ференля на круглых отверстиях

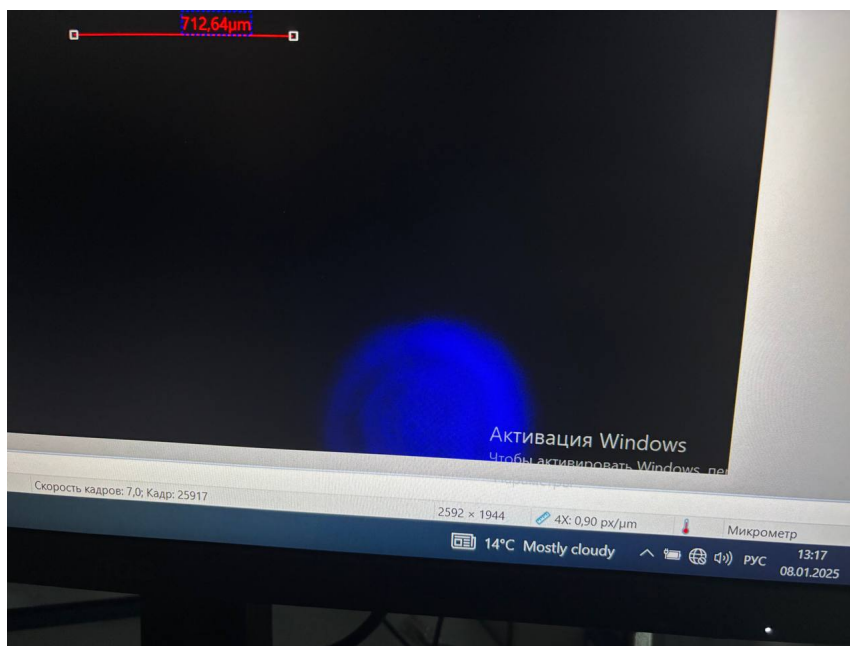


Рис. 12: Дифракция

В отличие от дифракции на круглых препятствиях, в центре находится зона минимума

3 Выводы

- Откалибровали микроскоп. Один пиксель примерно равен одному микрометру
- По дифракции Ференля установили размер щели (около 0.4 мм)
- Построили график зависимости минимумов в дифракции Фраунгофера на 1 щели и определили размер щели по наклону прямой. Полученный экспериментально размер совпал с измеренным в пределах погрешности
- По дифракции Фраунгофера на 2 щелях определили размер щелей и расстояние между ними
- Продемонстрировали дифракцию Ференля на круглых препятствиях, отверстиях и разницу между ними.